Zadanie 4A

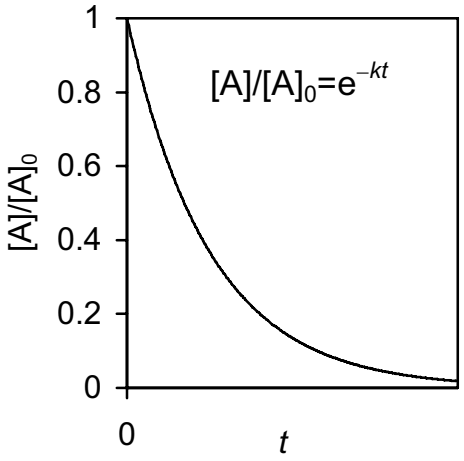
Badanie kinetyki reakcji pierwszego rzędu

Jeśli reakcja przedstawiona schematem: A $\rightarrow$ B + C, jest reakcją pierwszego rzędu, to zmiana stężenia substratu A ([A]) w funkcji czasu (t) jest opisywana równaniem:

$$[A]=[A]_0 e^{-kt}$$

gdzie: $[A]_0$ jest stężeniem substratu A dla t=0 a k jest stałą szybkości reakcji. Stała k jest niezależna

od stężenia substratu, natomiast zależy, między innymi, od temperatury.



Równanie opisujące zmianę stężenia substratu A w funkcji czasu można w prosty sposób przekształcić do postaci:

$$\ln\left(\frac{[\mathrm{A}]}{[\mathrm{A}]_0}\right) = -kt$$

Z przedstawionego równania widać, że jeśli wykreślimy zależność $\ln([A]/[A]_0)$ w funkcji t, to dla reakcji pierwszego rzędu otrzymamy linię prostą o nachyleniu $-k$ przechodzącą przez początek układu współrzędnych (jeśli sporządzimy wykres $\log([A]/[A]_0)$ w funkcji t to otrzymamy linię prostą o nachyleniu $-k/2{,}303$).

W temperaturze 600 K gazowy azometan ($CH_3N_2CH_3$) ulega rozpadowi zgodnie z następującą reakcją pierwszego rzędu:

$$CH_3{-}N{=}N{-}CH_3 \rightarrow CH_3CH_3 + N_2$$

Badano zmiany ciśnienia cząstkowego azometanu (p_A) w funkcji czasu. Wyniki uzyskane w eksperymencie przeprowadzonym w temperaturze 600 K są przedstawione poniżej:

t / s	0	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
p_A/ Pa	10,94	9,14	7,63	6,38	5,33	4,45	3,72	3,10	2,59

Polecenia

a. Zakładając, że mieszanina reakcyjna jest mieszaniną gazów doskonałych, wykaż słuszność zależności: $[A]/[A]_0 = p/p_0$, gdzie p jest ciśnieniem cząstkowym substratu A.

b. Wyznacz wartość stałej szybkości reakcji rozkładu azometanu w temperaturze 600 K, oraz wartość czasu połowicznej przemiany azometanu (czyli czasu, po którym ciśnienie cząstkowe azometanu maleje do połowy swej wartości początkowej).

Zadanie 4A

Badanie kinetyki reakcji pierwszego rzędu

a. Dla każdego składnika mieszaniny gazów doskonałych spełniona jest zależność:

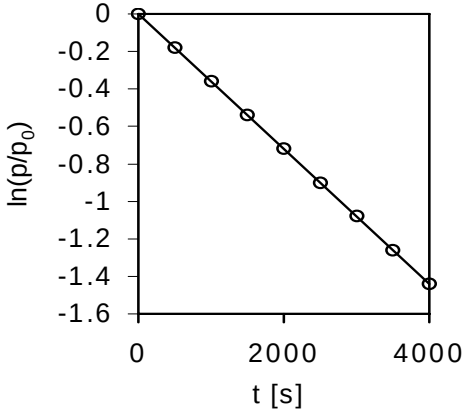
$$p_i V = n_i RT$$

Stężenie molowe składnika A wynosi: $[A]=n_A/V$, stąd: $[A]=p_A/RT$, czyli $[A]/[A]_0 = p/p_0$.

b. Sporządzamy następującą tabelę:

t / s	0	500	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000
$\ln(p/p_0)$	0	–0,180	–0,360	–0,539	–0,719	–0,900	–1,079	–1,261	–1,441

Zależność $\ln(p/p_0)$ w funkcji t jest linią prostą o nachyleniu $-3{,}6\cdot10^{-4}$ s^{-1}
stąd $k = 3{,}6\cdot10^{-4}$ s^{-1}



Czas połowicznej przemiany azometanu ($t_{1/2}$) można odczytać z wykresu jako wartość czasu dla którego $\ln(p/p_0)=\ln 0{,}5$ (czyli $\ln(p/p_0)= -0{,}693$).

Ewentualnie można przekształcić równanie: $kt_{1/2} = -\ln\left(\frac{0{,}5[A]_0}{[A]_0}\right) = -\ln 0{,}5 = \ln 2$,

otrzymując $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$. Po podstawieniu wartości liczbowych otrzymujemy $t_{1/2}=1{,}9\times10^3$ s.